Greenovation Cup :

Smart &Green Morocco-Iot

Ecopark Morrocco

Présenté par : EnerTech Group **Encadré par** :Ecorise

Membre d'équipe :

Ahlam ERREBAIY
Marwa BENALI
Aya BEN HAMOUCHE
Hiba FAKIR
Fatima-ezzahrae ELKHAYARI

Table des Matières

1. Résumé Exécutif 4

2. Problématique et Contexte 4

2.1 La crise du stationnement urbain au Maroc 4

2.2 Chiffres alarmants : 5

2.3 Les problèmes identifiés : 5

2.4 Alignement avec la Vision Maroc 2030 : 6

3. Solution Proposée — EcoPark Maroc 6

3.1 Proposition de valeur : 6

- **Pour les conducteurs 6**
- **Pour les opérateurs de parking 6**

3.2 Stack technologique : 7

3.3 Architecture de l'application : 7

3.4 Modules fonctionnels détaillés : 8

A) Tableau de Bord (Dashboard) 8

B) Système de réservation (BookingFlow) — 4 étapes 8

C) Système ANPR — Reconnaissance des plaques 9

D) Moniteur Énergétique Solaire 9

E) Recharge Véhicules Électriques (EV Charging) 10

3.5 Grille Tarifaire : 10

- **Types de places 10**
- **Plans d'abonnement 10**

4. Système IoT Embarqué — Capteurs & Connectivité 11

4.1 Principe de détection magnétique 11
4.2 Flux de données — Du capteur à l'application 12
4.3 Intégration dans l'application EcoPark 12
4.4 Phase de simulation — Wokwi 13
4.5 Scalabilité du réseau de capteurs 13
5. Infrastructure Physique & Design SketchUp 14
5.1 Parking pilote — Marina Agadir EcoPark 14
5.2 Spécifications architecturales 14
5.3 Système de stockage d'énergie 15
6. Performance Énergétique & Chiffres Clés 15
6.1 Données de base — Ressource solaire d'Agadir 15
6.2 Production énergétique calculée 16
6.3 Couverture des besoins EV 16
6.4 Portefeuille des 18 parkings 17
7. Impact Environnemental 17
7.1 Reduction des emissions CO2 17
A) CO2 économisé par l'usage intelligent du stationnement 17
B) CO2 évité grâce a l'énergie solaire 17
7.2 Contribution aux ODD 18
8. Modèle Économique 18
8.1 Sources de revenus 18
8.2 Estimation de revenus — Parking Pilote Marina Agadir 19
9. Outils & Technologies utilisés 19
9.1 Développement 19
9.2 Design & Modélisation 20
9.3 Infrastructure & déploiement (feuille de route) 20
10. Scalabilité & Vision Future 21

10.1 **Prochaines fonctionnalités** 21
10.2 **Potentiel de déploiement national** 21
11. Conclusion 22

Résumé Exécutif

Eco Park Maroc est la première plateforme de stationnement intelligent et écologique du Maroc. Elle connecté en réel les conducteurs aux places disponibles dans **18 parkings répartis sur 5 grandes villes**, intègre la recharge pour véhicules électriques alimentée a **100 % par l'énergie solaire**, et réduit activement l'empreinte carbone de la mobilité urbaine.

Notre parking pilote, le **Marina Agadir Eco Park**, est un parking entièrement instrumenté : 200 places, 40 bornes de recharge, 625 m^2 de panneaux monocristallins en toiture, une batterie centrale de 500 kWh, et un système de reconnaissance automatique des plaques (ANPR) intègre à l'application mobile.

Points clés du projet

18

SITES DE PARKINGS CONNECTES SUR 5 VILLES

373

BORNES DE RECHARG E EV ALIMENT EES PAR ENERG IE SOLAIRE

11 901

PLACES DE STATIONNEMENT GEREES EN TEMPS REEL

78 kW

PUISSANCE SOLAIRE CRET E AU PARKING PILOTE

500 kWh

CAPACITE BATTERIE LFP (LITHIUM- FER-PHOSPHATE)

~225 MWh

ENERGIE SOLAIRE PRODUIT E ANNUELLEMENT

1. Problématique et Contexte

1.1 La crise du stationnement urbain au Maroc

Les grandes métropoles marocaines — Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir — connaissent une croissance urbaine et une motorisation accélérée. Cette densification crée

une pression inédite sur les Infrastructures de stationnement, engendrant des dysfonctionnements majeurs aux impacts économiques, environnementaux et sociaux profonds.

1.2 Chiffres alarmants :

Indicateur	Valeur	Impact
Trafic génère par la recherche de parking	30 à 40 % du trafic urbain	Congestion, perte de temps, pollution
CO_2 gaspille par conducteur	0,12 kg /h	Émissions évitables en centre-ville
Bornes EV découvrables sans application	30 %	Frein majeur a l'adoption du VE

Tableau 1 : ***Faits marquants sur la mobilité urbaine au Maroc***

Selon les études de mobilité urbaine, entre 30 et 40 % du trafic en centre-ville est uniquement génère par des conducteurs a la recherche d'une place de stationnement. Ce phénomène dit *"cruising for parking"* représente une perte de temps considérable, une pollution éventuelle et un coût économique que nos villes n'ont plus les moyens de supporter.

1.3 Les problèmes identifiés :

L'analyse approfondie du secteur du stationnement au Maroc a permis d'identifier **six défis majeurs** :

1. **Aucune information en temps réel** : Les conducteurs ignorent les places disponibles, tournent en rond et polluent inutilement.
2. **Zéro réservation à l'avance** : Impossibilité de planifier un déplacement serein ; stress et retards chroniques.
3. **Bornes EV non géolocalisées :** Les propriétaires de véhicules électriques ne peuvent pas trouver les stations de recharge disponibles.
4. **Pas de plateforme numérique unifiée** : Chaque opérateur de parking fonctionne en silo ; l'expérience utilisateur est fragmentée.
5. **Infrastructure solaire non exploitée** : Les toitures des parkings représentent des milliers de m^2 de surfaces solaires dormantes.
6. **Accès PMR insuffisant :** Les places accessibles aux personnes à mobilité réduite ne sont pas clairement signalées.

1.4 Alignement avec la Vision Maroc 2030 :

EcoPark s'inscrit directement dans la stratégie nationale de développement durable et la Vision Royale 2030. Le Maroc s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de **45,5 % à l'horizon 2030**

(NDC actualisée). Notre solution contribue à cet objectif sur trois axes : la réduction du trafic inutile, l'accélération de l'adoption des véhicules électriques, et la valorisation de l'énergie solaire, une ressource dont le Maroc est parmi les pays les mieux dotés au monde.

2. Solution Proposée — EcoPark Maroc

EcoPark Maroc est une **application web progressive (PWA)** conçue pour résoudre chacun des problèmes identifiés. Elle fonctionne comme une super-app du stationnement : découverte en temps réel, réservation, paiement, accès QR code, suivi de la recharge EV, et monitoring énergétique du parking solaire pilote.

2.1 Proposition de valeur :

La plateforme offre des bénéfices distincts pour deux catégories d'utilisateurs :

➢ Pour les conducteurs

- Voir les places disponibles en temps réel
- Réserver et payer depuis l'application
- Trouver les bornes EV disponibles avec filtrage par puissance
- Accéder au parking via QR Code sans attente
- Suivre son empreinte carbone personnelle
- Gérer un portefeuille électronique en MAD

➢ Pour les opérateurs de parking

- Système ANPR automatisé (reconnaissance automatique de plaques)
- Dashboard de monitoring énergétique solaire en temps réel
- Données de fréquentation et analytics en temps réel

- Revenus augmentes via bornes EV premium
- Prédiction IA de la production solaire et de la demande
- Alertes météorologiques et gestion intelligente de la batterie

2.2 Stack technologique :

Couche	Technologie	Rôle
Frontend Framework	React 19	Interface utilisateur réactive et composants dynamiques
Langage	TypeScript 5.9	Typage statique, interfaces métier, sécurité du code
Build Tool	Vite 7	Compilation ultra-rapide, HMR, optimisation des bundles
Style	Tailwind CSS 3.4 + shadcN/ui	Design system cohérent, dark mode, composants accessibles
State Management	React Context API	État global : auth, réservations, disponibilité, capteurs
Persistance	localStorage	Sessions, utilisateurs, historique des réservations
Graphiques	Recharts	Courbes solaires, prévisions batterie, historique énergie
Icones	Lucide React	Une bibliothèque d'icônes SVG légère et cohérente
API météo	Open-météo API	Données météo et irradiance solaire temps réel à Agadir
Routing	SPA View-Based	Navigation sans rechargement, transitions fluides

Tableau 2 — *Stack technologique complet d'EcoPark*

2.3 Architecture de l'application :

EcoPark est une **Single-Page Application (SPA)** organisée selon le principe de séparation des responsabilités. La navigation est gérée via un état centralisé dans AppContext, éliminant le Besoin d'un routeur externe et garantissant des transitions instantanées.

Fichier	Responsabilite
`App.tsx`	Point d'entrée, initialisation du compte demo, injection du contexte global
`context/AppContext.tsx`	Logique métier (auth, réservations, disponibilité, énergie solaire, capteurs ANPR)
`data.ts`	Données des 18 parkings, villes, formules tarifaires, constantes physiques solaires
`types.ts`	Interfaces TypeScript (User, Booking, ParkingLot, SensorEvent, EnergyState)
`pages/Landing.tsx`	Page d'accueil publique avec statistiques, fonctionnalités, plans tarifaires
`pages/Dashboard.tsx`	Tableau de bord principal (disponibilité live, wallet, réservation active)
`pages/ParkingBrowse.tsx`	Recherche et filtrage de tous les parkings
`pages/BookingFlow.tsx`	Assistant de réservation en 4 étapes
`pages/EnergyMonitor.tsx`	Monitoring solaire temps réel avec prévisions IA
`pages/EVCharging.tsx`	Cartographie des bornes EV disponibles
`Components/SensorPanel.ts x`	Interface du système ANPR

Tableau 3 — *Structure des fichiers principaux*

2.4 Modules fonctionnels détaillés :

A)Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord est le centre de contrôle de l'application. Il agrège en temps réel les informations suivantes :

- **Disponibilité live** : mise à jour automatique toutes les 20 secondes pour les 18 parkings
- **Wallet MAD** : solde du portefeuille électronique avec historique de transactions
- **CO_2 économisé** : total cumulé en kg depuis l'inscription (formule : 0,12 kg par heure de stationnement)
- **Réservation active** : minuterie en temps réel, boutons d'extension (+1h, +2h) et d'annulation
- **Sélecteur de ville** : filtrage instantané par ville avec nombre de places disponibles

B)Système de réservation (BookingFlow) — 4 étapes

1. **Choix du type** : Standard / EV / PMR / VIP (Multiplicateurs : x1,0 / x1,4 / x0,8 / x1,8)
2. **Durée** : 1h / 2h / 3h / 4h / 8h / 24h (Prix total calculé en temps réel)
3. **Paiement** : Confirmer et débiter le wallet (Vérification du solde, récapitulatif détaillé)
4. **Confirmation** : Affichage QR Code + numéro de place (QR génère depuis l'ID de réservation unique)

C) Système ANPR — Reconnaissance des plaques

Le système ANPR (Automatic Number Plate Recognition) est l'interface logicielle simulant les caméras physiques à l'entrée et à la sortie des parkings. Il est conçu pour être directement connecté à du matériel réel via une API WebSocket.

Fonctionnement :

- **Entrée d'un véhicule** : détection de la plaque, vérification (doublon, parking plein), décrémentation du compteur de places, journalisation
- **Sortie d'un véhicule** : détection, recherche dans le registre, incrémentation, suppression du registre
- **Journal des événements** : 100 derniers événements en mémoire (heure, plaque, sens, parking)
- **Intégration hardware** : code WebSocket fourni pour caméras physiques (polling toutes les 2 secondes)
- **Format plaque marocaine supporté** : 12345-A-1, W-123-456, 45678-B-23

D) Moniteur Énergétique Solaire

Le module EnergyMonitor est le tableau de bord de l'installation solaire du parking pilote Marina Agadir. Il s'appuie sur l'API Open-météo pour obtenir des données météorologiques réelles et calcule en temps réel la production solaire et l'état de la batterie.

- Production solaire instantanée en kW (calculée depuis l'irradiance réelle)
- Niveau batterie en % et kWh avec jauge animée
- Courbe de prévision sur 6 heures (modèle IA basé sur les prévisions horaires)
- Alerte prédictive : si la batterie risque de passer sous 20 %, recommandation de limiter les bornes DC 50 kW
- Taux de couverture solaire : ratio production solaire / consommation des bornes EV actives
- Historique batterie sur 24h avec overlay solaire et consommation EV
- Conditions météo en direct : icône, température, couverture nuageuse, irradiance W/m^2

- Mode nuit : détection automatique, information sur l'alimentation par batterie

E) Recharge Véhicules Électriques (EV Charging)

Type de borne	Puissance	Tarif	Duree charge	Usage
Standard AC	7,4 kW	30 MAD/h	6 à 8 heures	Stationnement longue durée
Rapide AC	22 kW	60 MAD/h	2 à 3 heures	Courte pause, shopping
Ultra-rapide DC	50 kW	100 MAD/h	30 à 45 minutes	Passage rapide, urgence

Tableau 4 — *Bornes de recharge disponibles*

2.5 Grille Tarifaire :

➢ Types de places

Type	Multiplicateur	Exemple (5 MAD/h base)	Description
Standard	x 1,0	5 MAD/h	Place classique, tarif de base
Recharge EV	x 1,4	30 à 100 MAD/h	Inclut la recharge du véhicule électrique
PMR (Handicape)	x 0,8	4 MAD/h	Tarif réduit, place accessible
VIP	x 1,8	9 MAD/h	Place réservée premium, emplacement privilégié

Tableau 5 — *Tarification par type de place*

➢ Plans d'abonnement

Plan	Prix	Reduction	Avantages
Eco-Découverte	0 MAD/mois	0 %	Accès complet à la recherche et réservation
Standard	49 MAD/mois	-10 %	Réduction permanente de 10 % sur toutes les réservations
Premium	99 MAD/mois	-20 %	Réduction de 20 % + priorité aux places VIP et EV

Tableau 6 — *Plans d'abonnement EcoPark*

Bonus d'inscription : 30 MAD offerts automatiquement a tout nouvel utilisateur.

3. Système IoT Embarqué — Capteurs & Connectivité

Au-delà de la couche applicative, EcoPark repose sur une infrastructure matérielle soigneusement choisie pour détecter, en temps réel et avec précision, l'état d'occupation de chaque place de stationnement. Ce Système embarqué constitue le nerf central de la plateforme.

3.1 Principe de détection magnétique

Le capteur HMC5883L exploite une propriété physique fondamentale : tout véhicule, qui est une masse métallique importante, perturbe localement le champ magnétique terrestre dans un rayon de 1 à 2 mètres. En mesurant en continu les composantes X, Y et Z de ce champ via l'interface I2C de l'ESP32, le système détecté cette déviation et la compare à un seuil de référence calibre lors de l'installation.

Logique de décision embarquée sur l'ESP32 :

1. **Calibration initiale :** à la mise en service, l'ESP32 enregistre la valeur de champ magnétique de la place vide comme référence de base.
2. **Mesure continue :** le capteur HMC5883L envoie ses relevés toutes les 100 ms via I2C ont l'ESP32.
3. **Seuillage adaptatif :** si la déviation mesurée dépasse le seuil configure, la place est marquée occupée ; en dessous, elle est marquée libre.
4. **Debouncing logiciel :** une confirmation est requise sur 3 mesures consécutives pour éviter les faux positifs.
5. **Transmission Firebase :** à chaque changement d'état, l'ESP32 écrit la valeur mise à jour dans Firebase via WiFi, avec un horodatage.

3.2 Flux de données — Du capteur à l'application

Étape	Composant	Action
1	HMC5883L	Détection de la perturbation magnétique - mesure brute des champs X, Y, Z (microteslas)
2	ESP32 (traitement)	Calcul de la norme du vecteur, comparaison au seuil, debouncing sur 3 mesures
3	ESP32 (décision)	Détermination de l'état : **0 = libre, 1 = occupé**
4	ESP32 vers Firebase	Écriture WiFi dans la Realtime DB : `/parkings/{lotId}/spots/{spotId}/status`
5	Firebase vers App	Push temps réel vers tous les clients connectés (latence < 100 ms)
6	App Eco Park	Mise a jour instantanee de l'interface (couleur de la place, compteur disponible)

Tableau 8 — *Flux de données IOT complet*

3.3 Intégration dans l'application EcoPark

Les données produites par les capteurs HMC5883L/ESP32 s'intègrent directement dans le cycle de vie applicatif d'EcoPark. Firebase joue le rôle de couche d'orchestration entre le monde physique (les places de parking) et le monde numérique (l'interface utilisateur).

Ce que voit l'utilisateur :

- **Dashboard** : Compteur de places disponibles mis à jour automatiquement dès qu'un capteur change d'état.
- **Parking Browser** : Barre d'occupation colorée (vert / orange / rouge) par parking, recalculée à chaque update.
- **Booking Flow** : Disponibilité garantie - vérification en temps réel via Firebase avant confirmation.
- **SensorPanel (ANPR)** : complément du capteur magnétique - le HMC5883L détecté la présence physique, le système ANPR identifié le véhicule.
- **EnergyMonitor** : Alimentation tracée - corrélation des pics de consommation avec les périodes de forte occupation.

3.4 Phase de simulation — Wokwi

Avant le déploiement materiel réel, une simulation complète du système a ete réalisée sur la plateforme Wokwi, l'environnement de référence pour la simulation d'objets connectés bases sur Arduino/ESP32.

Aspect	Implementation dans Wokwi
Substitut du capteur	Bouton-poussoir simulant la présence/absence du véhicule
Microcontrôleur simulé	ESP32 virtuel avec IDE Arduino intègre - logique C++ identique au code de production
Communication Firebase	Bibliothèque Firebase ESP32 Client authentifié - écriture réelle dans la DB de test
Validation	Vérification du debouncing, des etats, des horodatages et de la structure JSON transmise
Limites	La modelisation precise des champs magnétiques n'est pas supportee - nécessite un test materiel physique
Prochaine étape	déploiement sur circuit réel (PCB custom ESP32 + HMC5883L) pour valider les seuils *in situ*

Tableau 9 — *Implémentation dans Wokwi*

La simulation Wokwi a permis de valider l'integralite de la logique logicielle avant tout investissement materiel, conformément aux bonnes pratiques de développement IoT industriel (design, simulation, prototype, production). Le code ESP32 est prêt a etre flashe sur le materiel physique des reception des composants.

3.5 Scalabilité du réseau de capteurs

Metrique	Valeur
Capteurs par parking (pilote)	200 capteurs
Cout unitaire estimé	~120 MAD/unité (ESP32 + HMC5883L)
Latence capteur vers application	< 1 seconde
Autonomie WiFi ESP32	~30 mètres en environnement ouvert

Tableau 10 : *Métriques du réseau de capteurs*

L'architecture maillee ESP32/Firebase est conçue pour s'etendre lineairement : chaque nouveau parking nécessite uniquement l'installation des capteurs et la configuration du

noeud Firebase correspondant. Aucune modification de l'application n'est requise grâce a la structure de données hiérarchique utilisée.

4. Infrastructure Physique & Design SketchUp

4.1 Parking pilote — Marina Agadir EcoPark

Le design SketchUp du parking pilote illustre en 3D la concrétisation physique d'EcoPark. Il représente un parking intégrant toutes les technologies de la plateforme : panneaux solaires en toiture, bornes EV, capteurs ANPR et système de gestion intelligente.

- **Lien vers le modèle 3D SketchUp** : https://app.sketchup.com/share/tc/europe/_LrQkTcFvUo

4.2 Spécifications architecturales

Caractéristique	Valeur
Nombre d'étages	4 niveaux (dont toiture technique)
Places par étage	50 places par niveau
Capacité totale	200 places
Surface totale au sol	~3 000 m^2 (empreinte parking)
Surface toiture solaire	625 m^2 (50 emplacements x 12,5 m^2 par panneau)
Bornes EV intégrées	40 bornes (20 % des places)
Technologie panneaux	Monocristallin, rendement 20 %
Inclinaison optimale	~30 degrés (irradiation maximale pour latitude Agadir 30 degrés N)
Localisation	Marina d'Agadir - GPS : 30,4278 degrés N, 9,5981 degrés W
Accès ANPR	Caméras d'entrée et sortie par niveau
Éclairage	LED 100 % alimenté par la batterie LFP

Tableau 11 : ***Caractéristiques du parking pilote Marina Agadir***

4.3 Système de stockage d'énergie

Composant	Spécifications
Capacité totale	500 kWh
Configuration	5 racks x 100 kWh
Technologie chimique	Lithium-Fer-Phosphate (LFP) - longue durée de vie, sécurité incendie
Onduleur	78 kW (*clipping inverter* - limite la puissance crête injectée)
Autonomie nocturne	~12 heures de recharge EV standard à pleine capacité batterie
Cycles de vie	> 4 000 cycles (10+ ans à régime normal)
Gestion (BMS)	Système de gestion intelligente intégré à l'app Eco Park

Tableau 12 — *spécifications du système de stockage LFP*

5. Performance Énergétique & Chiffres Clés

5.1 Données de base — Ressource solaire d'Agadir

Tableau 13 — *Paramètres solaires du site pilote*

Paramètre	Valeur
Irradiation solaire annuelle	5,8 kWh/m^2/jour
Heures d'ensoleillement	3 300 heures/an
Surface de panneaux installés	625 m^2
Rendement des panneaux	20 % (monocristallins Tier-1)
Coefficient de performance (PR)	0,85 (pertes câblage, température, onduleur)
Puissance crête nominale	78 kW (limitée par l'onduleur)
Puissance théorique max	106,25 kW (sans *clipping*)
Température ambiante moy.	22 degrés C (conditions idéales)

Tableau 13 — *Paramètres solaires du site pilote*

5.2 Production énergétique calculee

> ***Formule :*** *Production (kW) = Irradiance (W/m^2) x Surface (m^2) x Rendement x PR / 1000, limitee a 78 kW*

Métrique	Valeur
Production journalière moyenne	~616 kWh/jour
Production mensuelle moyenne	~18 500 kWh/mois
Production annuelle estimée	~225 MWh/an
Puissance instantanée maximale	78 kW crête

Tableau 14 — *Métriques de production solaire*

5.3 Couverture des besoins EV

Scenario	Couverture solaire	Detail
Plein ensoleillement (5 VE x 22 kW)	~71 %	Production 78 kW / consommation 110 kW
Nuages partiels (5 VE x 22 kW)	~40 à 55 %	Production ~48 kW (cloud cover ~50 %)
Nuit (alimentation batterie)	0 %	Batterie 500 kWh prend le relai jusqu'à 6h30
Faible charge (2 VE x 7,4 kW)	~100 %	78 kW solaire > 14,8 kW consommation

Tableau 15 — *Scénarios de couverture solaire EV*

5.4 Portefeuille des 18 parkings

Ville	Parkings	Capacité totale	Bornes EV	Tarif de base
Casablanca	5	3 801 places	118 bornes	5 à 8 MAD/h
Marrakech	4	2 150 places	75 bornes	4 à 8 MAD/h
Rabat	3	2 050 places	63 bornes	5 à 7 MAD/h
Tanger	3	2 150 places	62 bornes	5 à 7 MAD/h
Agadir	3	1 750 places	55 bornes	4 à 6 MAD/h
TOTAL	**18**	**11 901 places**	**373 bornes**	**-**

Tableau 16 : ***Répartition géographique des parkings EcoPark***

6. Impact Environnemental

6.1 Reduction des emissions CO2

EcoPark génère des économies de CO_2 a deux niveaux distincts et complémentaires.

A) CO2 économisé par l'usage intelligent du stationnement

> ***Formule intégrée a l'app :*** *CO_2 économisé = 0,12 kg x nombre d'heures de stationnement smart.*

Ce chiffre est base sur la reduction du temps de recherche de parking. En guidant immédiatement les conducteurs vers une place disponible, EcoPark supprime en moyenne **15 à 25 minutes de conduite a vide** par session. A 0,12 kg CO_2/h, chaque heure de stationnement intelligent économisé 0,12 kg d'emissions.

B) CO2 évité grâce a l'énergie solaire

En alimentant les 40 bornes EV du parking pilote avec de l'énergie solaire locale plutôt qu'avec le réseau ONEE (mix énergétique ~0,58 kg CO_2/kWh au Maroc), EcoPark évité en moyenne :

- **Annuellement** : 225 000 kWh x 0,58 kg CO_2/kWh ~ 130 500 kg CO_2 évités (~ 130 tonnes)
- **Mensuel** : ~10,9 tonnes CO_2 évitée

6.2 Contribution aux ODD

EcoPark contribue activement aux Objectifs de développement Durable des Nations Unies :

ODD	Objectif	Contribution EcoPark
ODD 7	Énergie propre	Panneaux solaires 78 kW, 100 % recharge VE solaire
ODD 11	Villes durables	Réduction du trafic de recherche de parking 30 à 40 %
ODD 13	Action climatique	~130 tonnes CO_2 évitées/an + 0,12 kg CO_2 économisé/h
ODD 9	Innovation infrastructure	ANPR, IoT, prédiction IA, API météo temps réel
ODD 10	Inégalités réduites	Tarif PMR réduit (x0,8), accessibilité numérique

Tableau 18 — *Contribution d'EcoPark aux ODD de l'ONU*

7. Modèle Économique

7.1 Sources de revenus

Source	Tarif	Description
Stationnement Standard	5 à 8 MAD/h	Places classiques dans les 18 parkings partenaires
Stationnement VIP	Jusqu'à 14 MAD/h	Multiplicateur x1,8 sur le tarif de base
Recharge EV Standard AC	30 MAD/h	Borne 7,4 kW, alimentation solaire
Recharge EV Rapide AC	60 MAD/h	Borne 22 kW, alimentation solaire
Recharge EV ultra-rapide DC	100 MAD/h	Borne 50 kW DC, alimentation hybride solaire/batterie
Abonnement Standard	49 MAD/mois	-10 % sur toutes les réservations
Abonnement Premium	99 MAD/mois	-20 % + priorité VIP et EV
Vente d'énergie excédentaire	Variable	Injection réseau ONEE en cas de surplus solaire (futur)

Tableau 19 — *Sources de revenus d'EcoPark*

7.2 Estimation de revenus — Parking Pilote Marina Agadir

Hypothèses conservatrices : taux d'occupation 70 %, 10 heures d'activité par jour.

Flux de revenu	Revenu/jour (MAD)	Revenu/an (MAD)	Part (%)
160 places standard x 5 MAD/h x 10h x 70 %	5 600	2 044 000	~45 %
40 bornes EV mix (moy. 60 MAD/h x 4h x 70 %)	6 720	2 452 800	~54 %
Abonnements estimés (100 clients moy.)	~200	~73 000	~1 %
TOTAL	**~12 520**	**~4 569 800**	**100 %**

Tableau 20 — *Projection de revenus du parking pilote*

> ***Note :*** *L'énergie solaire réduit les charges opérationnelles en éliminant la facture ONEE pour la recharge EV, représentant une économie estimée à* ***48 000 à 65 000 MAD/an*** *sur le parking pilote.*

8. Outils & Technologies utilisés

8.1 Développement

Outil	Version	Usage dans EcoPark
React	19	Framework UI - composants, hooks, gestion du cycle de vie
TypeScript	5.9	Typage strict, interfaces métier, sécurité du code en équipe
Vite	7	Build ultra-rapide, Hot Module Replacement, optimisation bundles
Tailwind CSS	3.4	Utility-first styling, responsive design, dark theme
shadcn/ui	Latest	Composants accessibles, design system cohérent
Recharts	Latest	Graphiques solaires, histogrammes batterie, courbes de prévision
Lucide React	Latest	Icones SVG légères (soleil, batterie, voiture, borne EV)
Open-météo API	v1	Données météo et irradiance solaire temps réel à Agadir
React Context	Built-in	State management global : auth, réservations, capteurs, énergie
localStorage	Web API	Persistance des sessions, users, réservations entre rechargements
UUID	Built-in	Génération d'identifiants uniques pour réservations et QR codes

ESP32	Dual-core	Microcontrôleur IoT - traitement local des données capteurs + transmission WiFi Firebase
HMC5883L	I2C / 3,3V	Capteur magnétique 3 axes - détection de présence véhicule
Firebase	Realti me DB	Base de données cloud temps réel - synchronisation push < 1 seconde
Wokwi	Simulator	Plateforme de simulation ESP32/Arduino - validation IoT avant déploiement

Tableau 21 — *Outils de développement*

8.2 Design & Modélisation

Outil	Usage
SketchUp (Web)	Modelisation 3D du parking pilote Marina Agadir - 4 étages, toiture solaire, bornes EV
Tailwind CSS	Design system intègre : couleurs brand (#1DB588), typographie Poppins, glass cards
Figma / Mockup	Maquettes des écrans cles avant développement (Dashboard, Booking Flow)

Tableau 22 — *Outils de design et modélisation*

8.3 Infrastructure & déploiement (feuille de route)

Composant	Solution envisagée	Justification
Backend API	Node.js / Express	Léger, haute performance, écosystème JS unifié
Base de données	PostgreSQL	Fiabilité, requêtes géospatiales, données temporelles
Cache temps réel	Redis	Disponibilité parking live avec latence < 100 ms
Paiement	CMI / CIH Bank	Passerelles bancaires marocaines officielles
Notifications	Firebase Cloud Messaging	Alertes expiration réservation, disponibilité EV
Cameras ANPR	Hardware IP + WebSocket	Intégration fournie dans le code (sensorEnter/Exit)
Hébergement	Cloud marocain / OVH	Souveraineté des données, conformité CNDP

Tableau 23 — *Infrastructure et déploiement prévus*

9. Scalabilité & Vision Future

9.1 Prochaines fonctionnalités

Phase	Fonctionnalite	Impact attendu
V2	Intégration Google Maps	Vue carte interactive avec pins des 18 parkings + navigation GPS
V2	Passerelle CMI/CIH	Paiement par carte bancaire marocaine en plus du wallet
V2	Notifications push	Alerte 30 min avant expiration, disponibilité EV préférée
V2	Backend Node.js + PostgreSQL	API réelle remplaçant localStorage pour données persistantes
V3	Application native iOS/Android	Installation sur smartphone, notifications natives, partage QR
V3	Intégration ONEE réelle	Données de consommation et facturation réseau officielles
V3	Multi-langues	Interface trilingue : français, arabe, anglais
V3	Dashboard admin opérateur	Gestion des parkings, tarification dynamique, rapports
V4	Navigation AR	Guidage par réalité augmentée vers la place réservée
V4	IA dynamique	Prédiction de la demande par plage horaire et jour de la semaine
V4	Marche inter-villes	Extension à Fès, Meknès, Oujda, El Jadida et au-delà

Tableau 24 — *Feuille de route fonctionnelle*

9.2 Potentiel de déploiement national

Métrique	Valeur
Parkings adressables au Maroc	2 000+ sites
Conducteurs potentiels (urbains)	4M+
Véhicules électriques projetés à l'horizon 2030	200 000+
Surface solaire exploitable sur les toitures	500 000+ m^2

Tableau 25 — *Chiffres clés du marché marocain*

Le modèle EcoPark est réplicable dans n'importe quelle ville marocaine sans modification de l'architecture. Il suffit d'ajouter les données du parking partenaire dans `data.ts` et d'installer les capteurs ANPR. L'intégration Open-météo fonctionnera automatiquement pour n'importe quelle latitude/longitude marocaine.

10. Conclusion

EcoPark Maroc est bien plus qu'une application de parking. C'est une **réponse technologique complète** à l'un des défis les plus concrets et les plus coûteux de la ville marocaine moderne : trouver où se garer sans polluer, se recharger sans attendre, et contribuer à un futur énergétiquement souverain.

En combinant une interface utilisateur de niveau professionnel, un système ANPR connecté au hardware, un monitoring énergétique solaire temps réel basé sur des données météo officielles, et un modèle économique viable dès le premier parking pilote, EcoPark démontre qu'**innovation technologique et durabilité environnementale ne sont pas deux objectifs incompatibles : ils se renforcent mutuellement.**

Avec **225 MWh d'énergie solaire produite annuellement, 130 tonnes de CO_2 évitées**, **373 bornes EV connectées** et **11 901 places gérées en temps réel dans 5 villes**, EcoPark pose les bases d'un écosystème de mobilité verte à l'échelle nationale.